06_03_2025

EDITION 2025
DEVCON#24

I.A.

Génération d'images locales avec Stable Diffusion

Raphaël Semeteys

programmez!

FIPARCO

Raphaël Semeteys

Head of DevRel
Architecte Sénior, Expert Open Source

- Atos puis Worldline depuis 1999
- Basé à Paris
- Professeur de Yoga
- raphiki.github.io



Contact

@RaphaelSemeteys

dev.to/raphiki/

linkedin.com/in/raphaelsemeteys/

Who are we?

We design payments technology that powers the growth of millions of businesses around the world.



7000+ engineers
in over 40 countries



Managing 43+ billion
transactions per year



€250M spent in R&D
every year



Handling 150+
payment methods

Cas d’usage

Générez localement des images précises de postures de yoga

- Les postures doivent être précises
- La photographie n’est pas toujours la meilleure option
- Les images provenant d’Internet ne peuvent pas être réutilisées

Comment l’IA générative pourrait-elle aider ?

Stable Diffusion



Des labs Allemands à la startup basée à Londres





runway

stability.ai



- **Collaboration** entre labs et entreprises
  - Modèle Latent Diffusion avec espace d'embedding en 2021
  - Diffusion guidée par CLIP
  - Utilisation du dataset LIAON
  - Participation de Runway et EleutherAI
- **Stability AI**
  - Don de puissance de calcul au projet
  - Embauche de la plupart des chercheurs initiaux
  - Désormais mainteneur des modèles Stable Diffusion

Licences « Ouvertes »

- IA responsable : OpenRAIL
- Version 3.5: Entreprises de 1M+ CA doivent payer

Stable Diffusion

Communautés contributrices très dynamiques

Modèles

- Fine-tuning : modèles adaptés à des styles ou thèmes spécifiques
- Refiners, Upscalers, ControlNets
- Patches de modèles (LoRA)

Outils

- Interfaces conviviales : Automatic1111 Web UI, ComfyUI
- Outils de Fine-tuning : Dreambooth, Kohya SS

Communautés de partage

- Partage de modèles, prompts, images et tutoriels : Hugging Face, Civit.ai…
- Stable Horde : cluster distribué de nœuds de génération

ComfyUI

IHM pour les workflows Stable Diffusion locaux

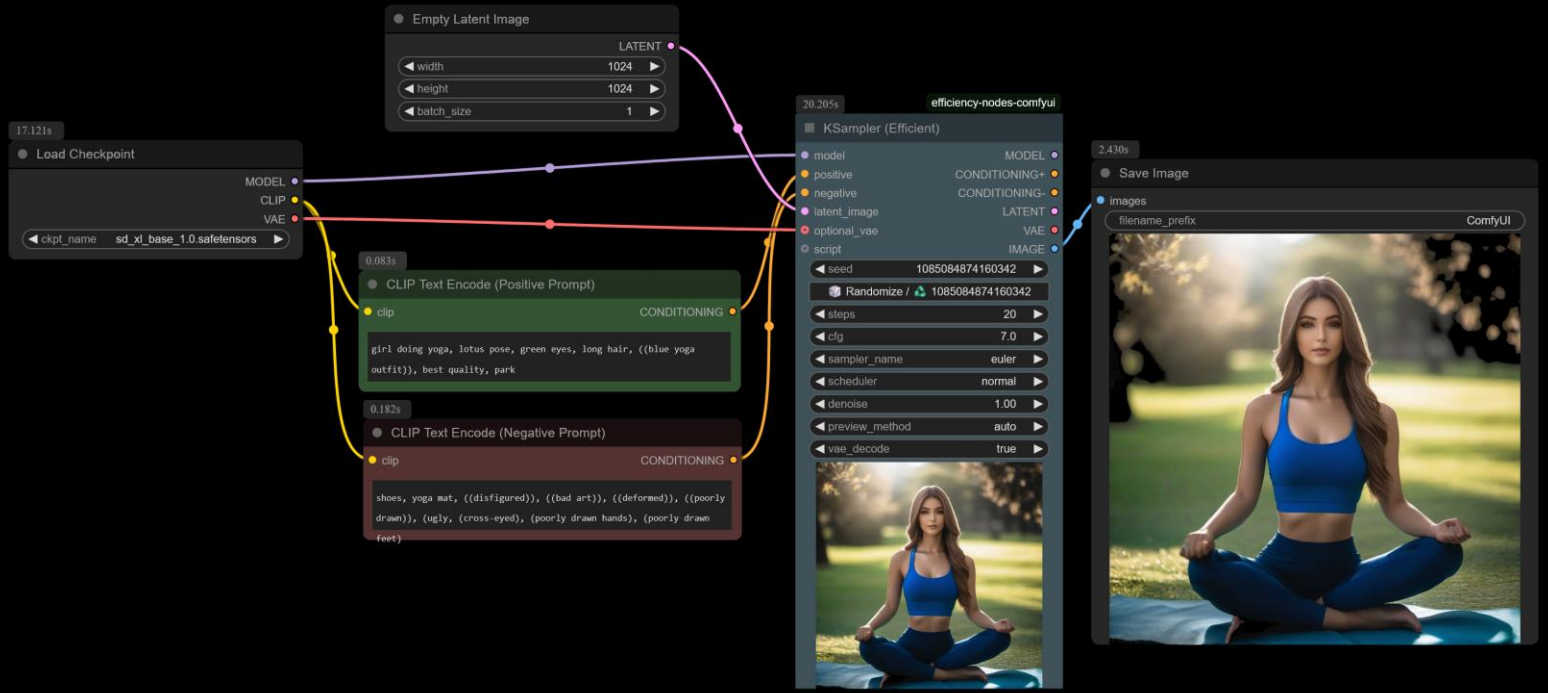
- Intuitive, modulaire et personnalisable
- Workflows flexibles à base de nœuds
  - Génération Text-to-Image
  - Traitement Image-to-Image
  - Nœuds personnalisés
- Aspect communautaire
  - License GPL 3
  - Contributions, plugins, doc



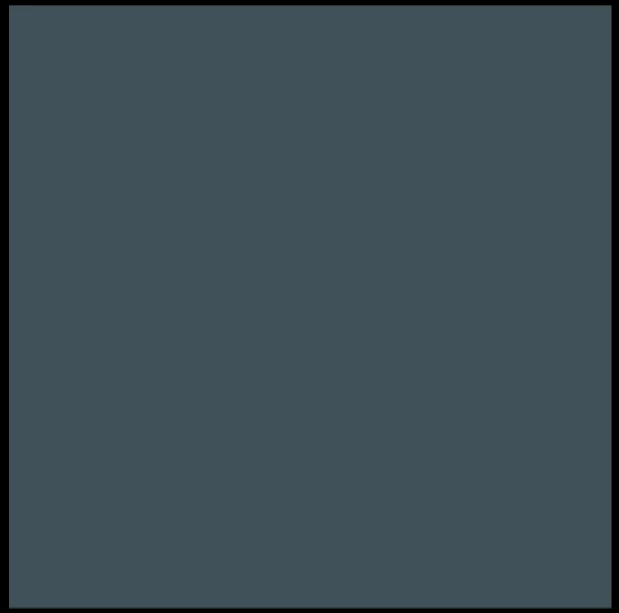
Commençons par une simple démo

Générer une image d’une femme faisant du yoga

Demo – Text-to-Image (T2I)



Que fait Stable Diffusion ?



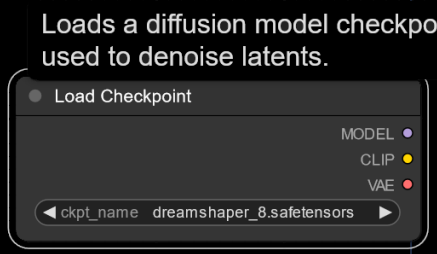
- **Commence par un bruit aléatoire** : image de départ bruitée et non reconnaissable
- **Affine étape par étape** : supprime progressivement le bruit, en ajoutant des détails
- **Apprend à partir d'images réelles** : injecte des patterns à partir d'images entraînées
- **Création guidée par texte** : prompts comme « Femme faisant du yoga dans un parc »
- **Processus de débruitage** : clarifie l'image couche par couche
- **Sortie de l'image finale** : produit une image claire et détaillée correspondant au prompt

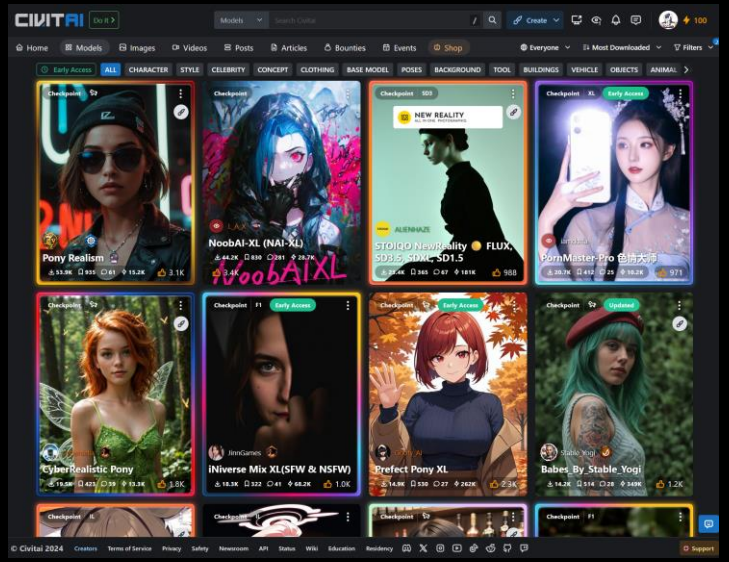
Modèles

- **Modèles Stability.ai les plus utilisés**
  - SD 1.5
  - SDXL

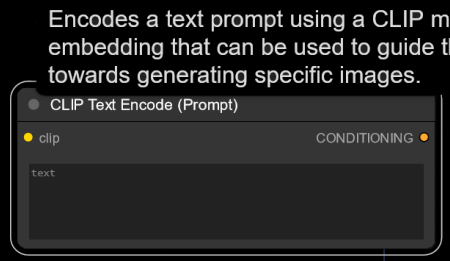
- **Modèles affinés (*fine-tuned*)**
  - Spécialisés : style, sujet
  - Communautaires (cf. civitai.com)

CHARACTER STYLE CELEBRITY CONCEPT CLOTHING BASE MODEL POSES
BACKGROUND TOOL BUILDINGS VEHICLE OBJECTS ANIMAL ASSETS ACTION

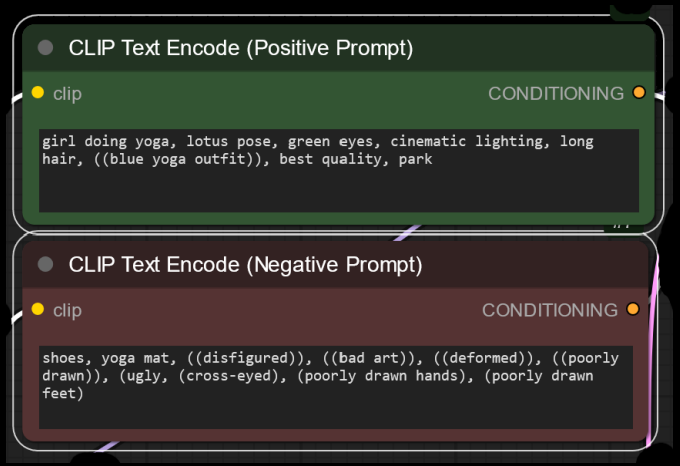




Prompts



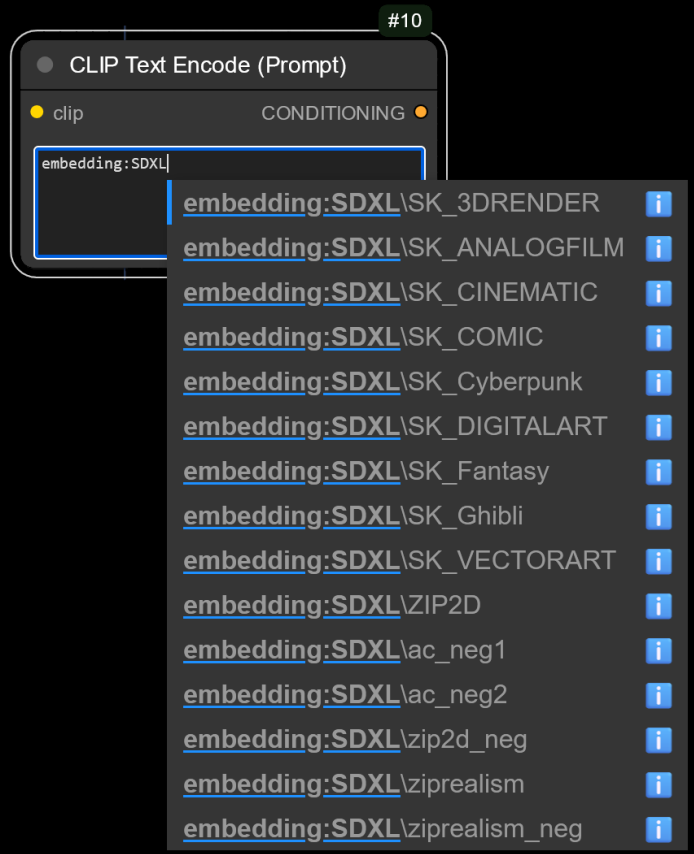
- **CLIP Model** (Contrastive Language–Image Pretraining)
  - Associe texte descriptif et images
  - Aide à générer des images correspondant à des prompts spécifiques
  - Peut gérer un large éventail de prompts
  - Développé par OpenAI en 2021
    - Utilisable sous la licence MIT
    - Entrainé sur 400M de paires image-texte (Internet)
- **Positif et négatif**
- **Syntaxe textuelle ou courte**



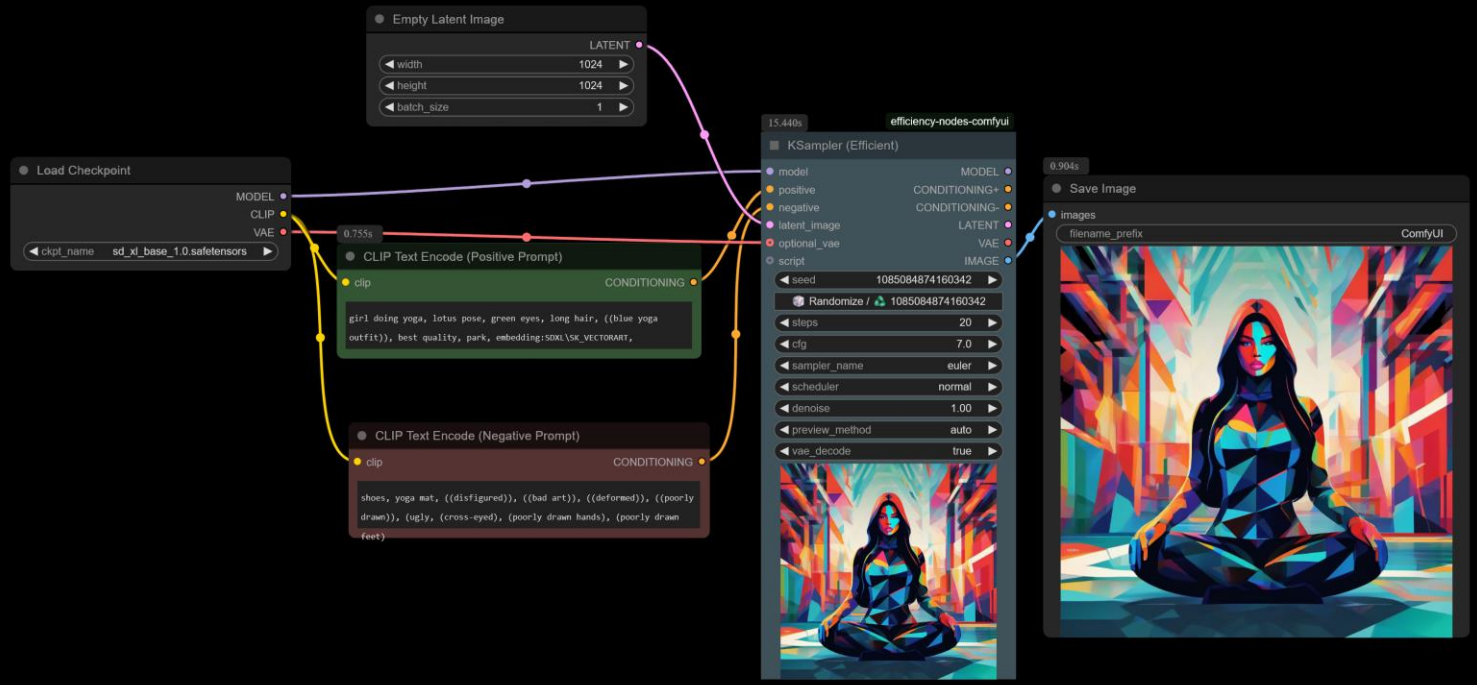
Embeddings (Textual Inversions)

- **Représentations vectorielles de texte**
  - « Instructions » pour la génération d'images
  - Style, thème, texture, posture, caractéristiques du personnage, etc.

- **Fichiers contenant des concepts supplémentaires**
  - Injectés dans les prompts
  - La communauté fournit de nombreux préréglages
  - Doivent être alignés avec la version Stable Diffusion



Demo – T2I + Embedding (Textual Inversion)



Embeddings (Textual Inversions)


Aucun Embedding


3D Render


Comic


Fantasy


Ghibli


Vector Art


Analog Film

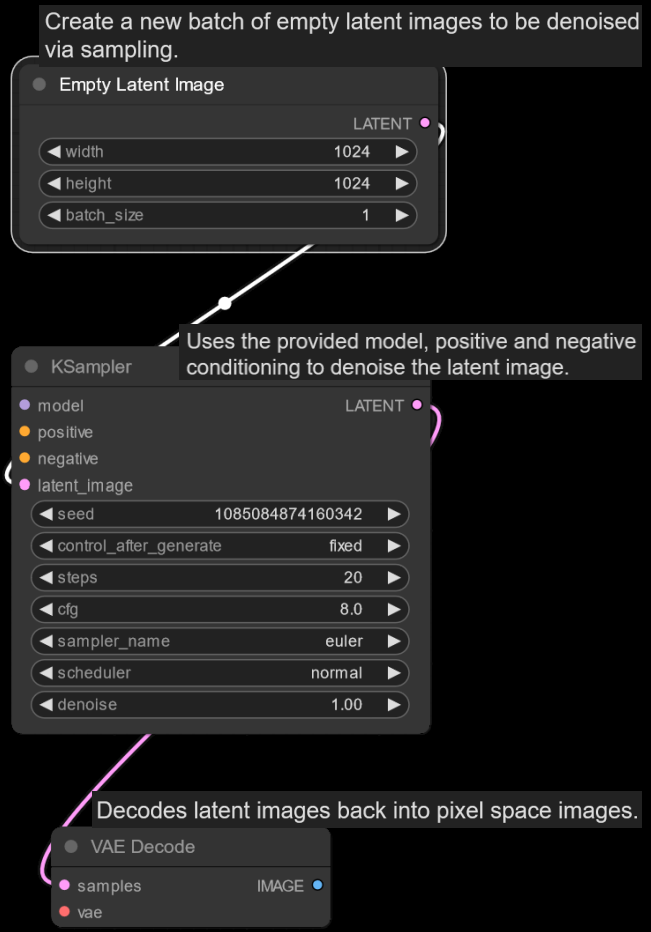

Cinematic


Cyberpunk


Digital Art

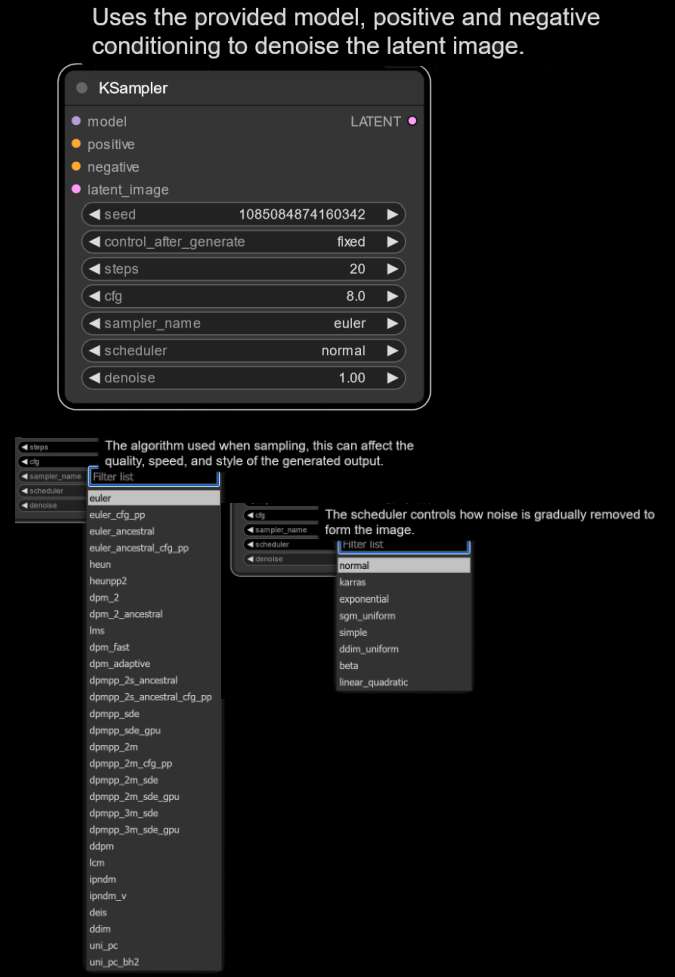
Latent Space

- **Latent Space**
  - Représentation abstraite et compressée de l'image
  - Gère les caractéristiques telles que les formes, les couleurs, les textures et la structure générale
  - Manipulation de vecteurs
- **Génération itérative et affinée**
  - Un bruit aléatoire est introduit dans le Latent Space
  - À chaque étape, le modèle ajuste les caractéristiques pour qu'elles correspondent au prompt
- **VAE (Variational Autoencoder)**
  - Conversion Pixels ←→ Latent Space



Processus de débruitage (denoising)

- **Seed**
  - Elément aléatoire utilisé pour créer le bruit initial
  - Le fixer permet de voir l'impact d'autres paramètres
- **Samplers**
  - Algorithmes guidant la génération itérative d'images
  - Diffèrent en termes de vitesse et de qualité
- **Schedulers**
  - Contrôlent comment le bruit est éliminé à chaque étape
  - Impactent également la vitesse et la qualité
- **Autres paramètres**
  - #steps, CFG (adhérence au prompt), %denoising



Je peux modifier la génération mais je ne contrôle pas la posture...



Posture
du Lotus



Posture
de l’ Arbre



Posture
du Chameau



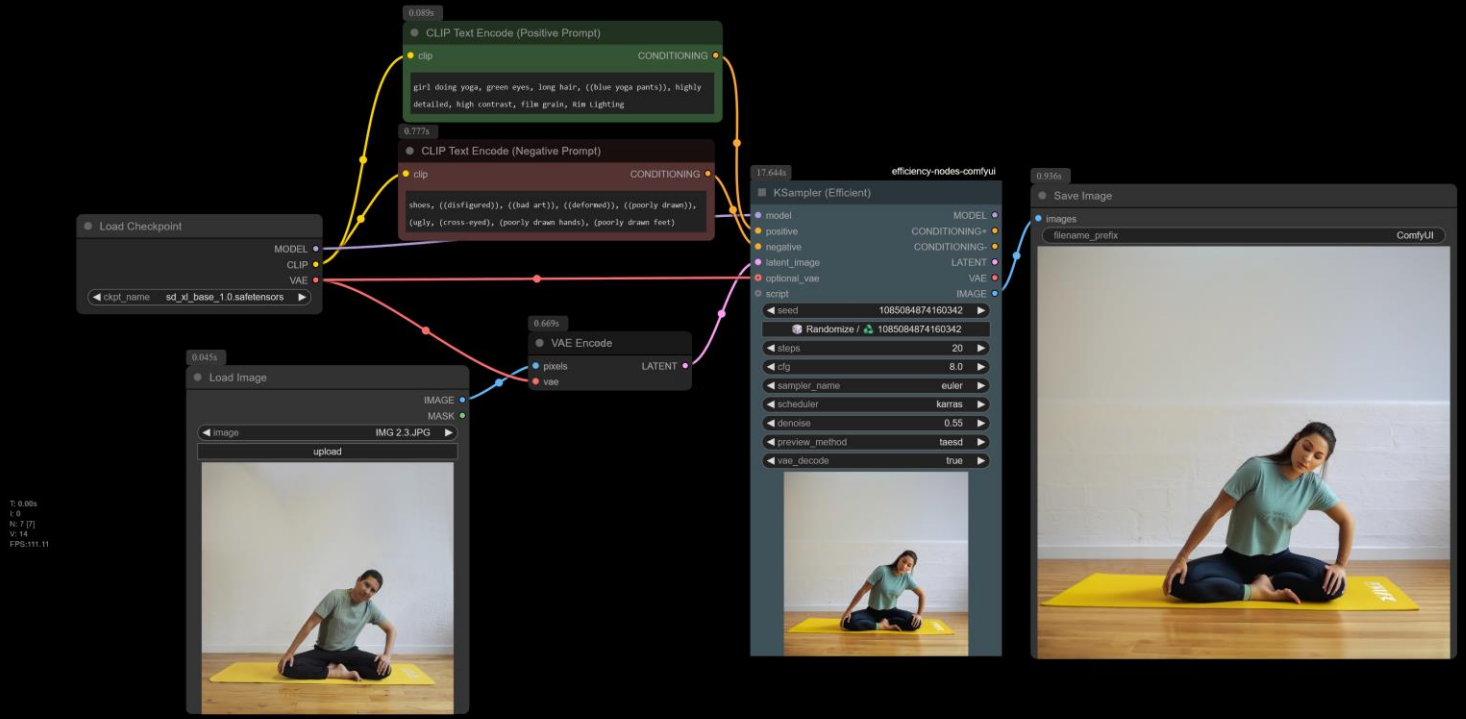
Posture
de la Chandelle

La génération text-to-image ne suffit pas !

Passons à la génération Image-to-Image

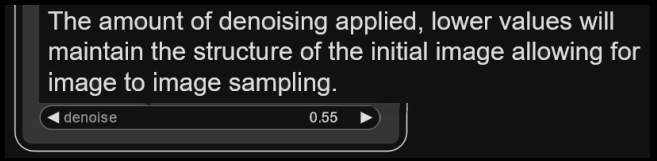
Générer une image d'une femme faisant du yoga **en se basant sur une image existante**

Demo – Image-to-Image (I2I)

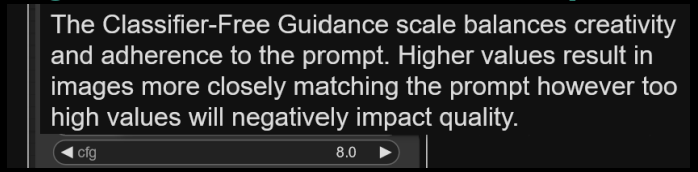


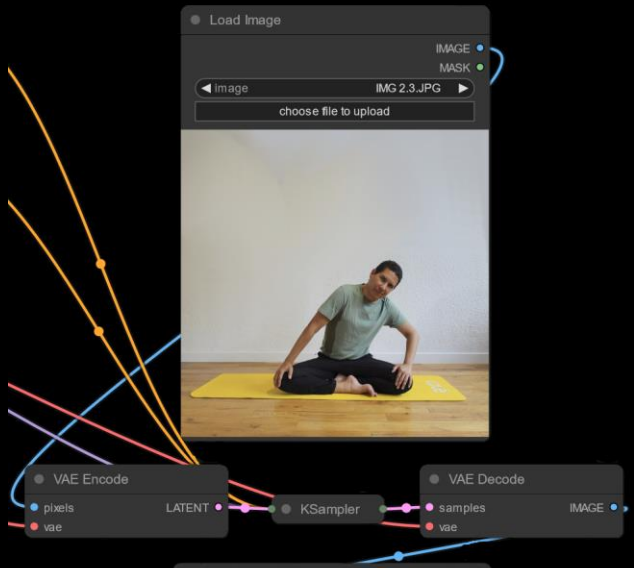
Génération Image-to-Image

- **Image d'entrée**
  - Image réelle plutôt que image latente
  - Besoin d'un encodage VAE (à partir du modèle)
  - On joue avec le % de débruitage



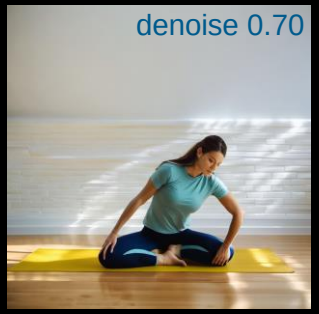
  - Le prompt a moins d'impact
- **Augmenter le CFG réduit la qualité**









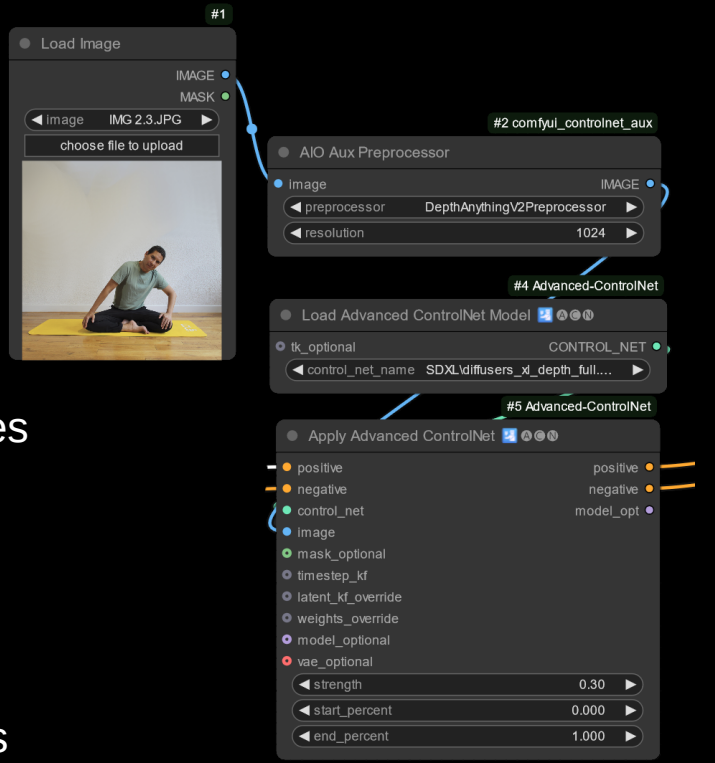


ControlNets

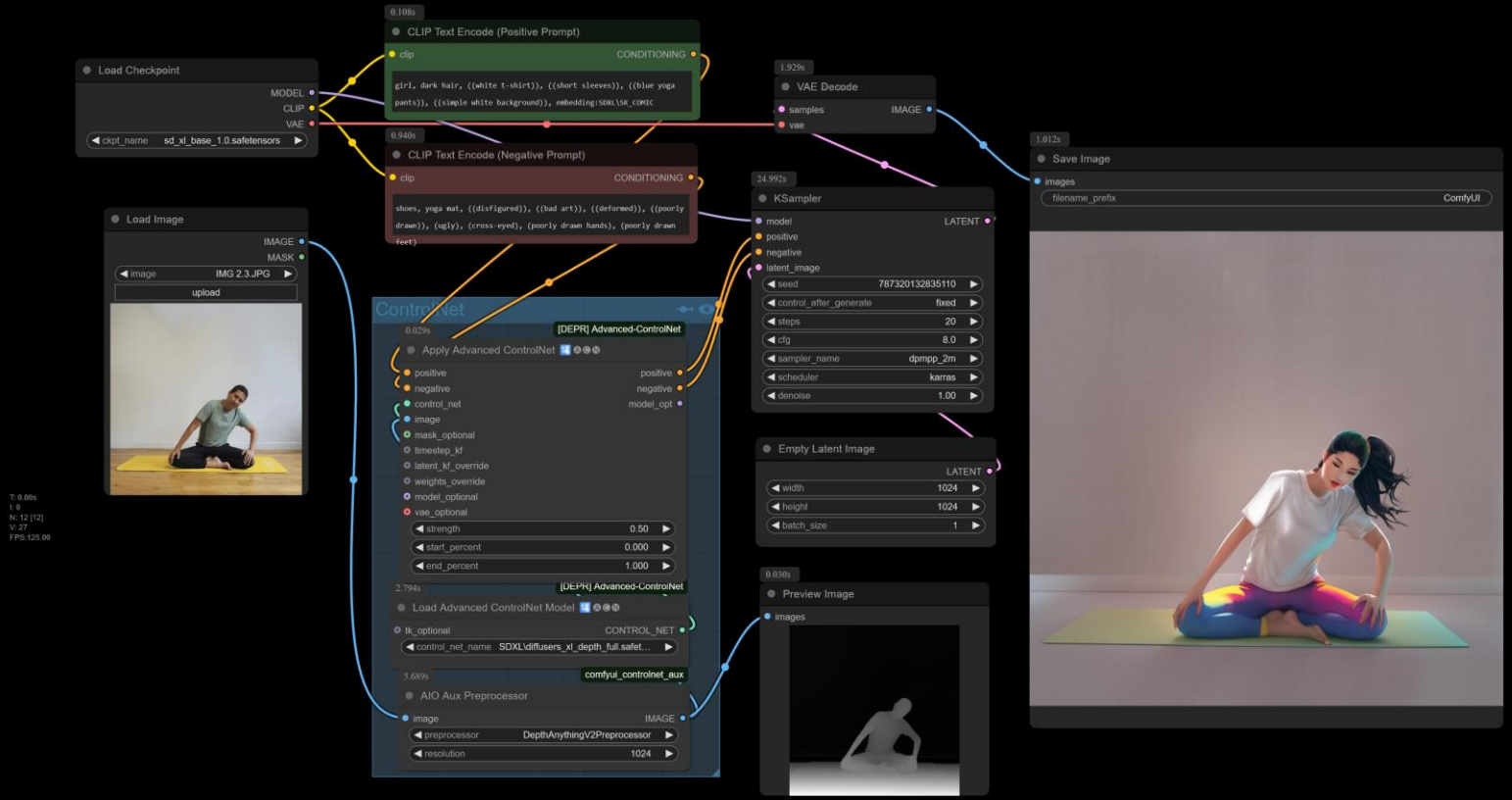
- **Réseaux neuronaux spécialisés**
  - Contrôle et guidance supplémentaire
  - Utilise des images de référence pour transférer des informations structurelles ou des caractéristiques

  → Approche hybride avec références textuelles et visuelles

- **Méthodes de contrôle**
  - Structure : posture, bords, segmentation, profondeur
  - Texture et détail : croquis, stylisation à partir des bords
  - Contenu et mise en page : cadres englobants, masques
  - Abstrait et style : cartes de couleurs, champs de texture



Demo – I2I + ControlNet



Exemples de préprocesseurs pour ControlNets



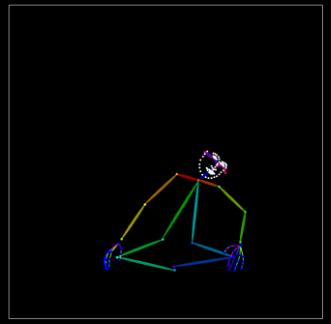
Image initiale



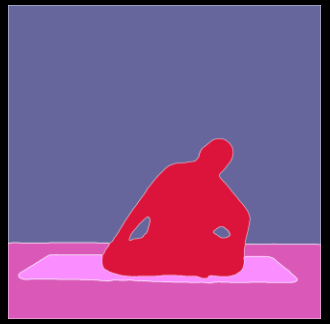
Line Art



Color Map



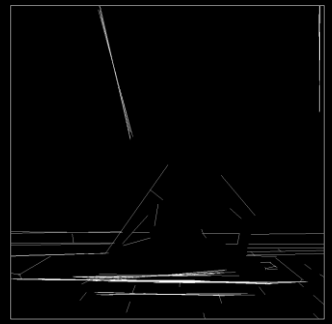
Open Pose



Segmentation



Depth Map



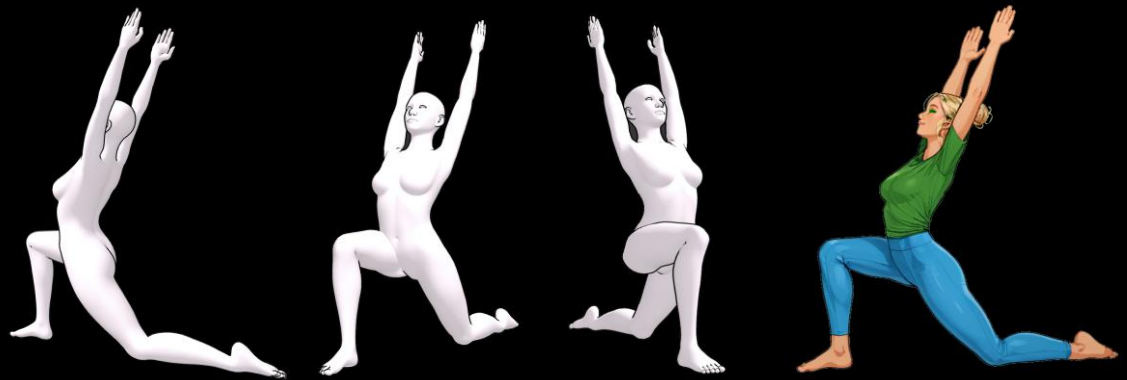
Straight Lines

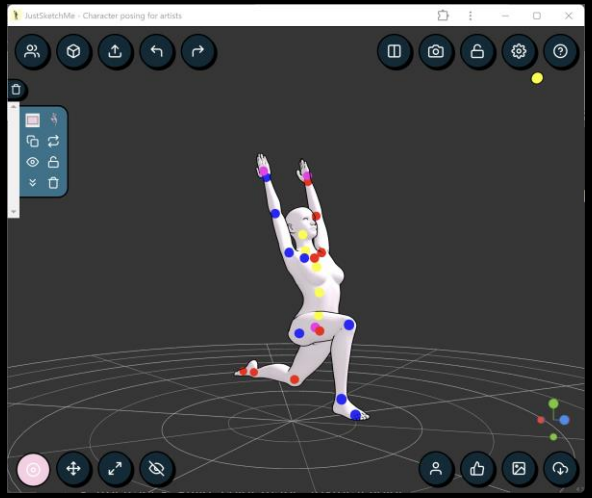


Scribble

Images d’entrée plus abstraites

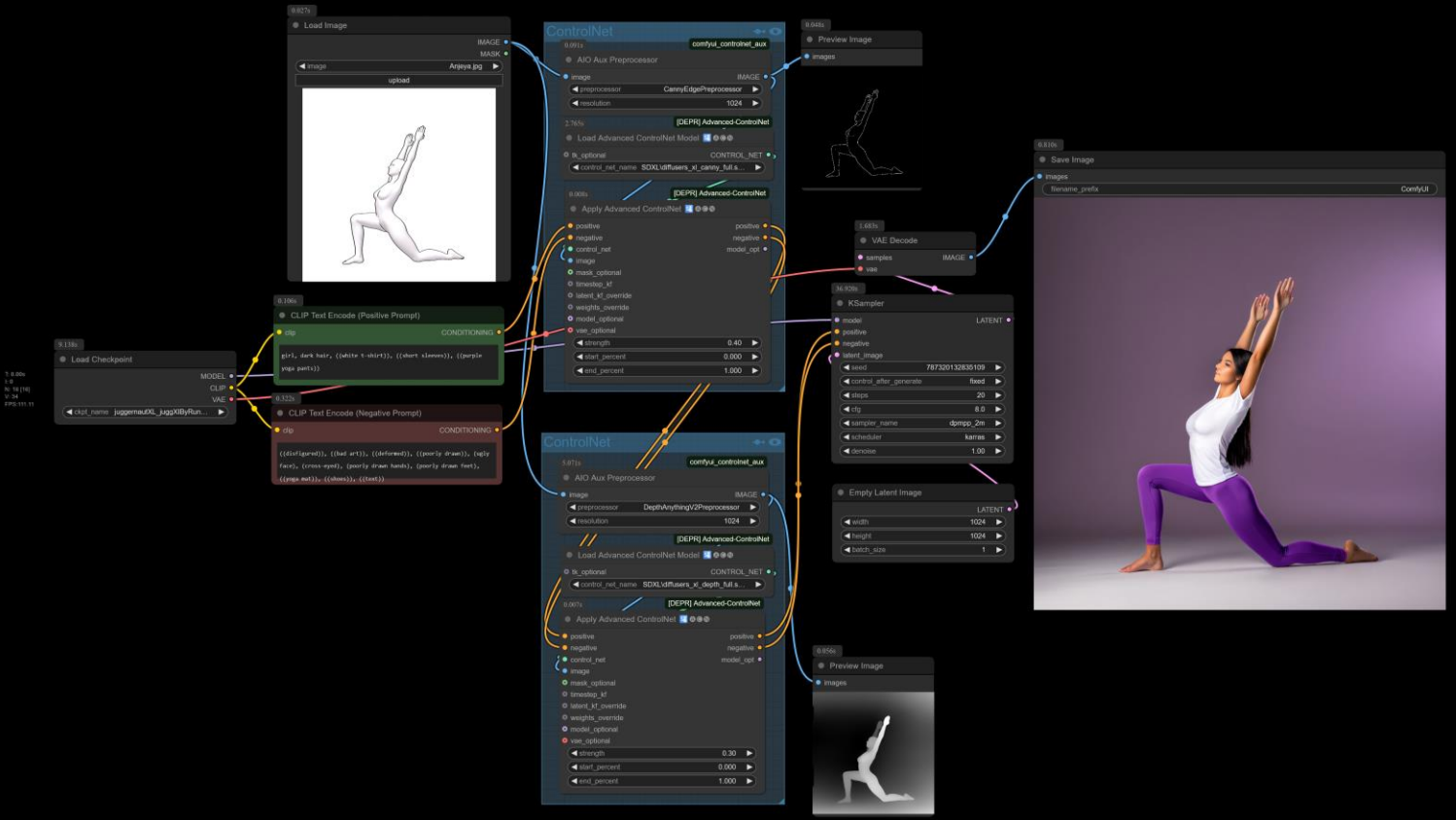
- **Postures 3D exportées sous forme d’images**
  - Utilisation de l’outil JustSketchMe (webapp et PWA)
  - Modélisation en fonction de mes propres connaissances
  - Plusieurs angles de vue





JustSketchMe

Demo – T2I + 2 ControlNets

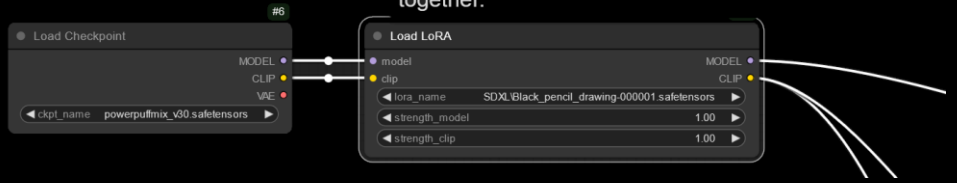


Comment puis-je obtenir plus de cohérence au niveau du personnage ?

Générer des images avec la même **identité faciale**

LoRA

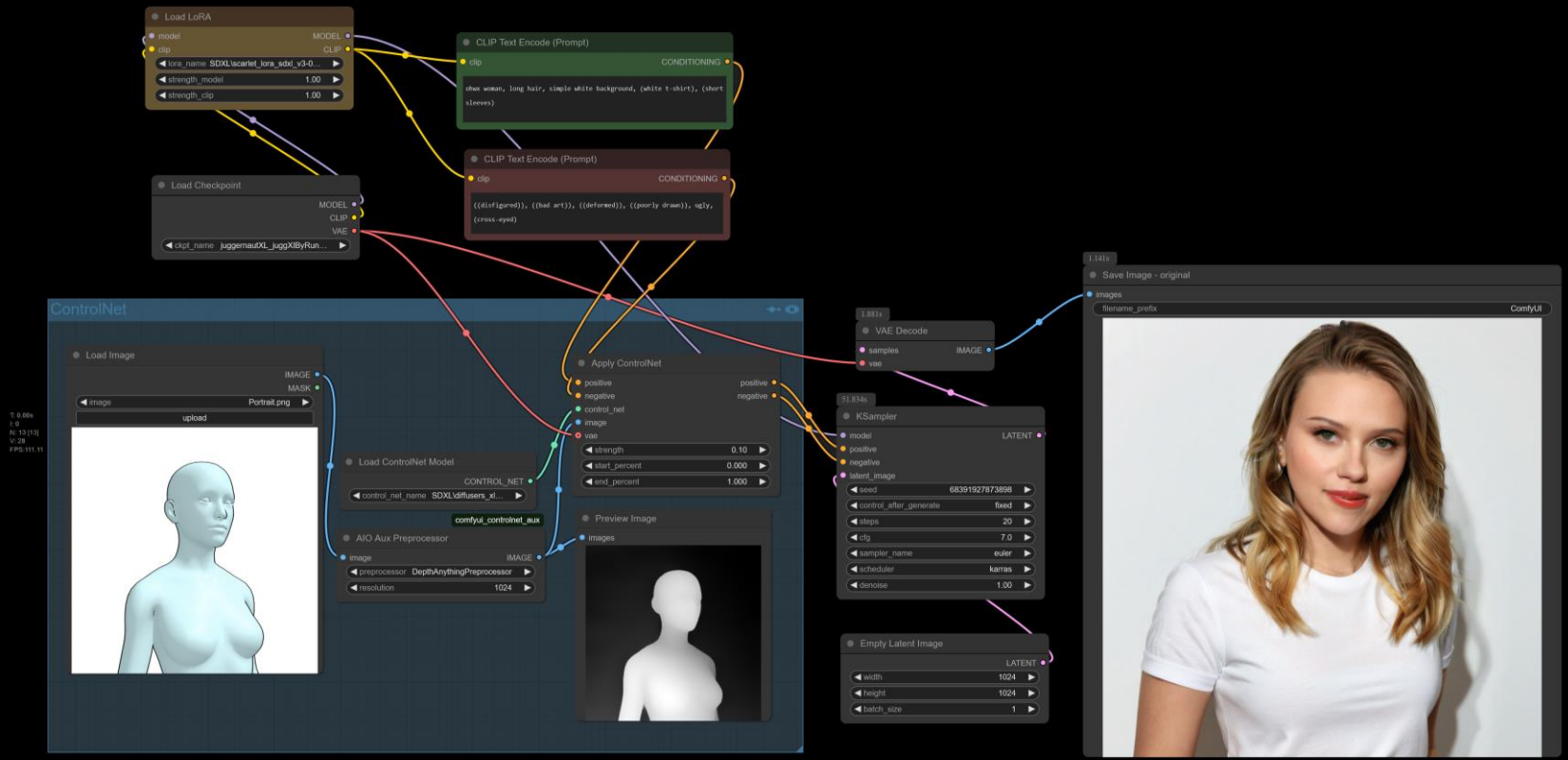
LoRAs are used to modify diffusion and CLIP models, altering the way in which latents are denoised such as applying styles. Multiple LoRA nodes can be linked together.



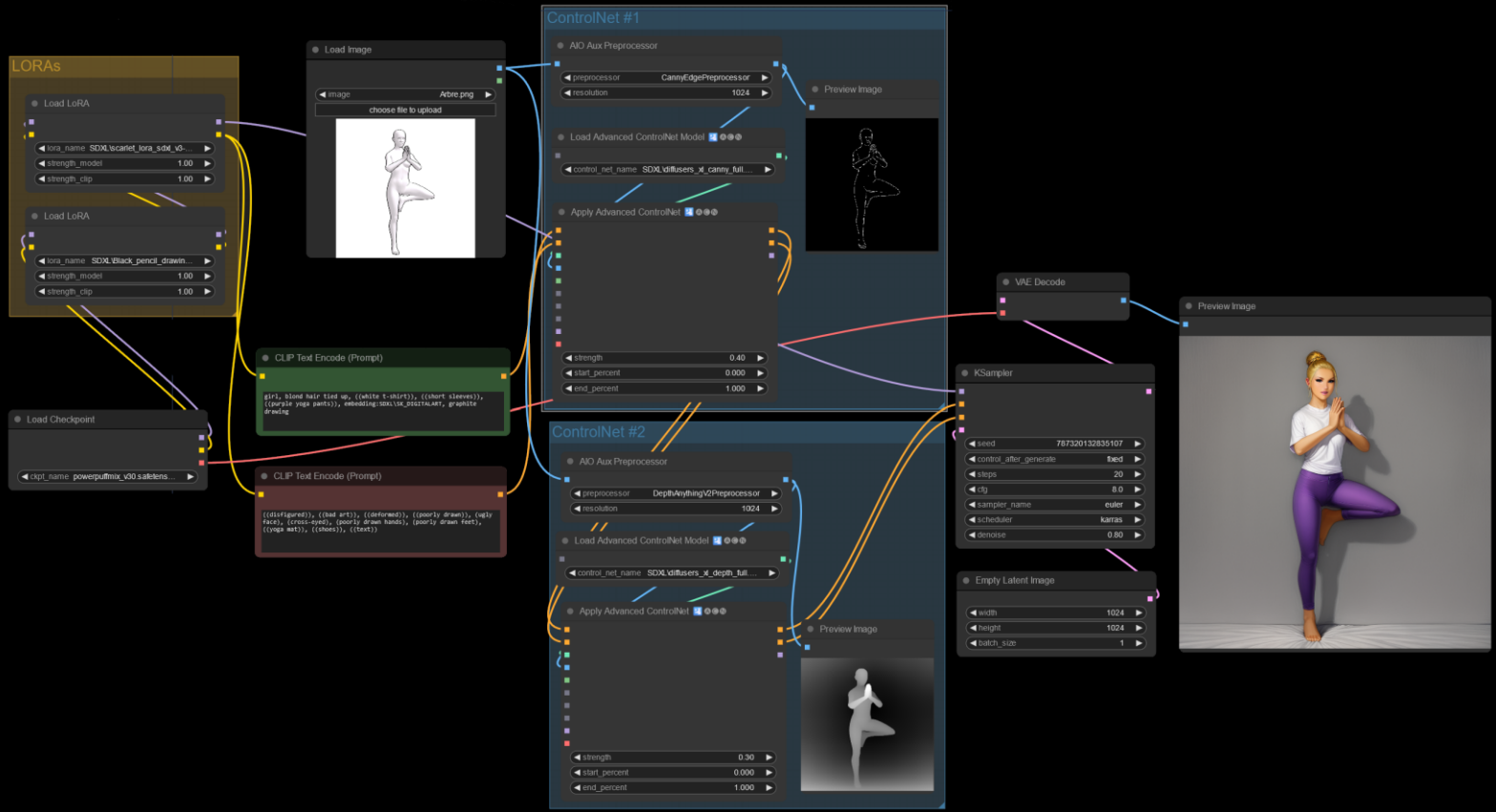
- **Low-Rank Adaptation**
  - Adaptation légère du modèle de base
  - Modifie un petit sous-ensemble des paramètres
- **Très efficace**
  - Fichier plus petit, utilise moins de mémoire
  - Entrainement plus rapide
- **Usage**
  - Styles, postures, personnages ou concepts
  - Déclenché par des mots-clés dans le prompt
  - Nombreux LoRA fournis par la communauté



Demo – ControlNet + LoRA



Embeddings + 2 ControlNets + 2 LoRAs



Embeddings + ControlNets + LoRA



Je crée mon propre LoRA Haj3r

Dreambooth

- Basé sur SDXL
- 28 images en entrée
- 2 epochs
- Google Colab Notebook
- Entrainement 1h30 (remote)





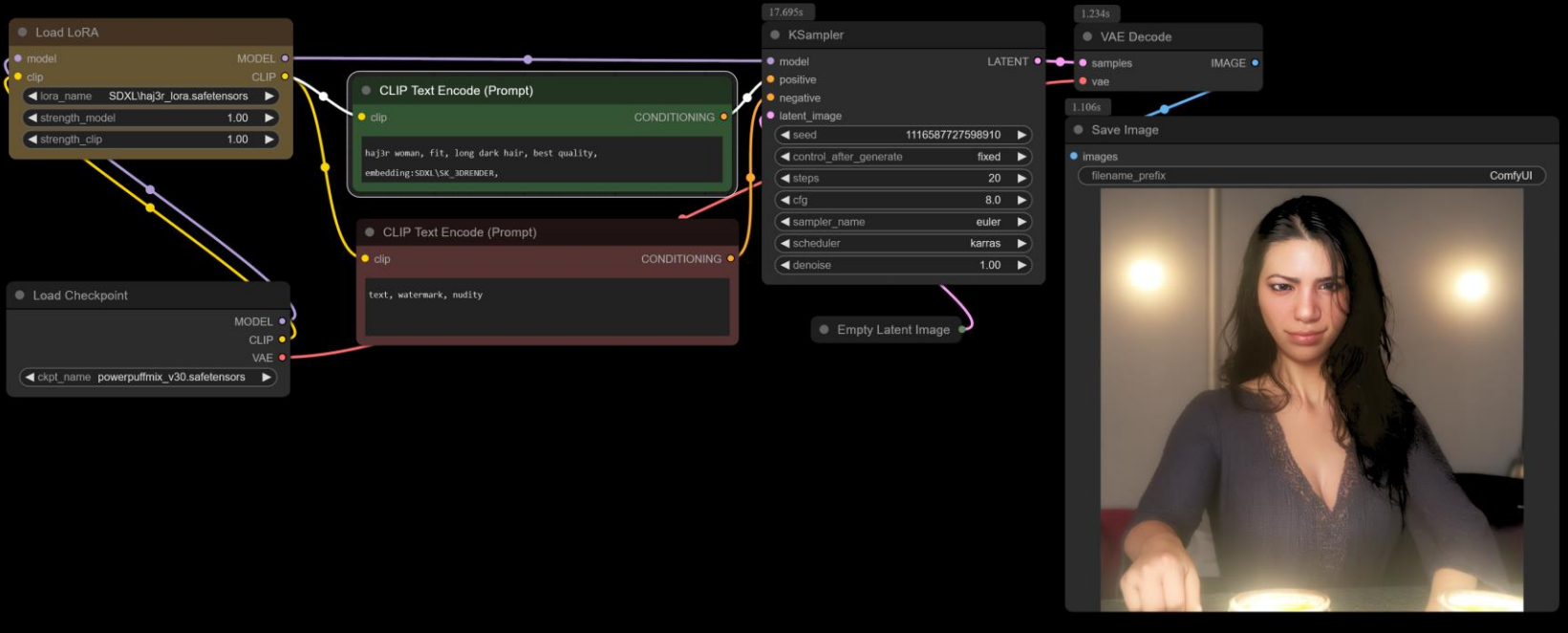
Kohya_ss tool

- Basé sur PowerPuffMix
- 15 images en entrée
- 20 epochs
- Entrainement 3h30 (local)
- Embeddings





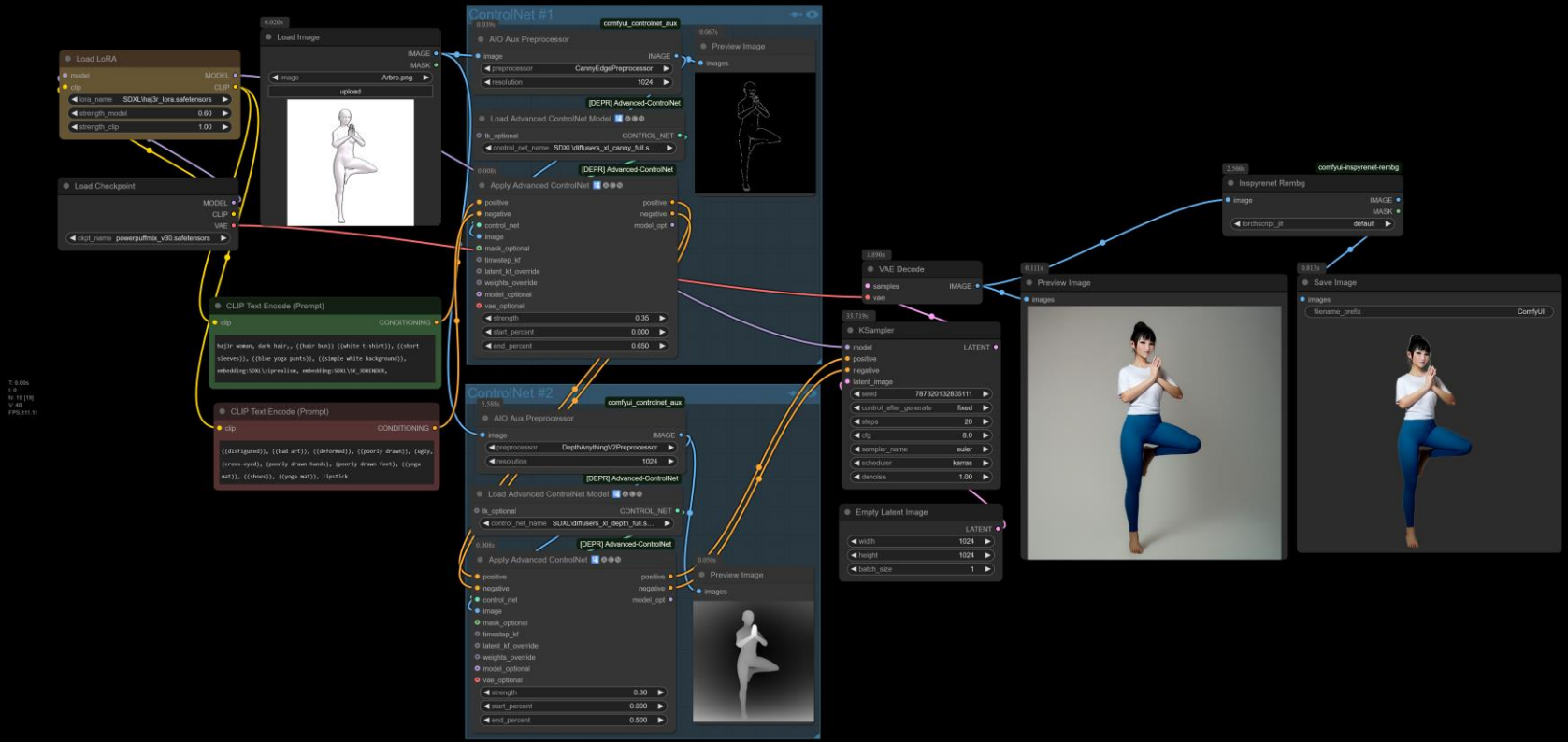
Demo – Embeddings + Haj3r LoRA



Embeddings + ControlNets + LoRA Haj3r



Demo – t2i + Embeddings + ControlNets + LoRA Haj3r

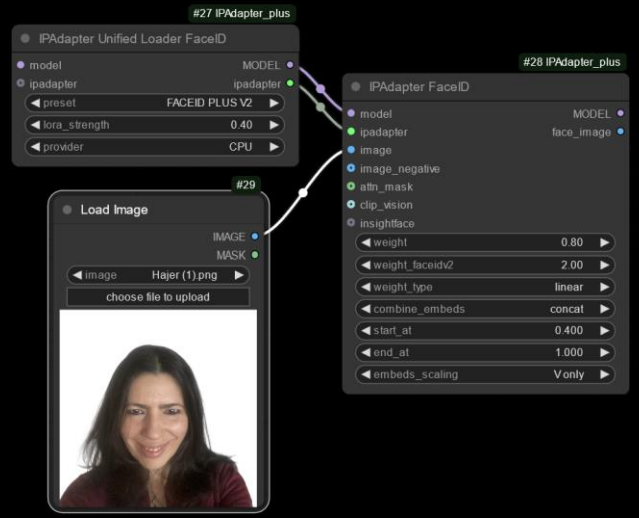


t2i + Embeddings + ControlNets + LoRA Haj3r



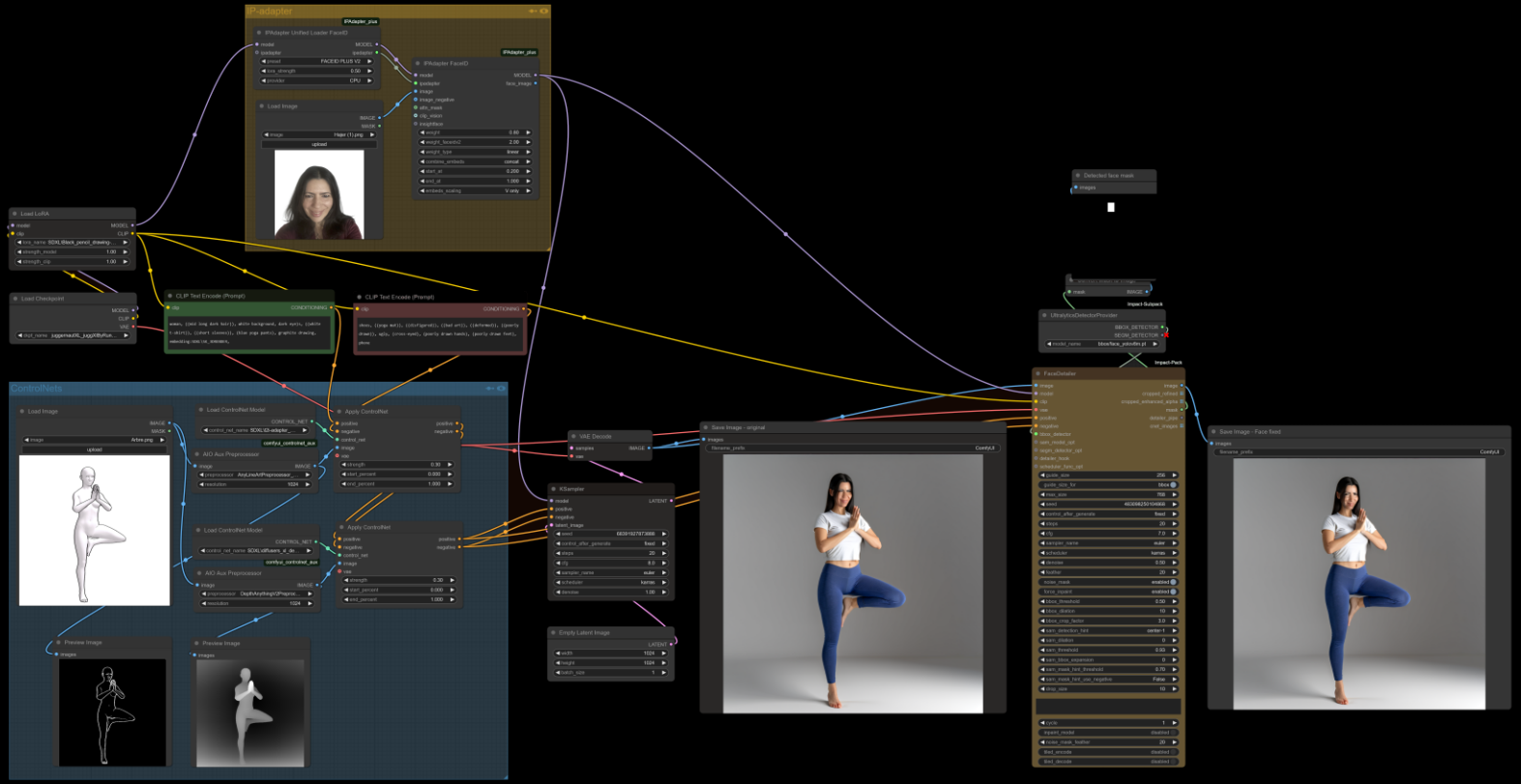
FaceID + FaceDetailer

- **Image Prompt Adapters**
  - Génération à partir de prompts visuels
  - Réseaux de contrôle pré-entraînés, différents de SD
  - Une sorte de LoRA à une image
- **FaceID IPAdapter**
  - Modèle de reconnaissance faciale au lieu de CLIP
  - LoRA pour améliorer la cohérence d’identité
- **FaceDetailer**
  - Amélioration du visage (yeux, nez, lèvres, expression)
  - Modèle d’IA de post-traitement

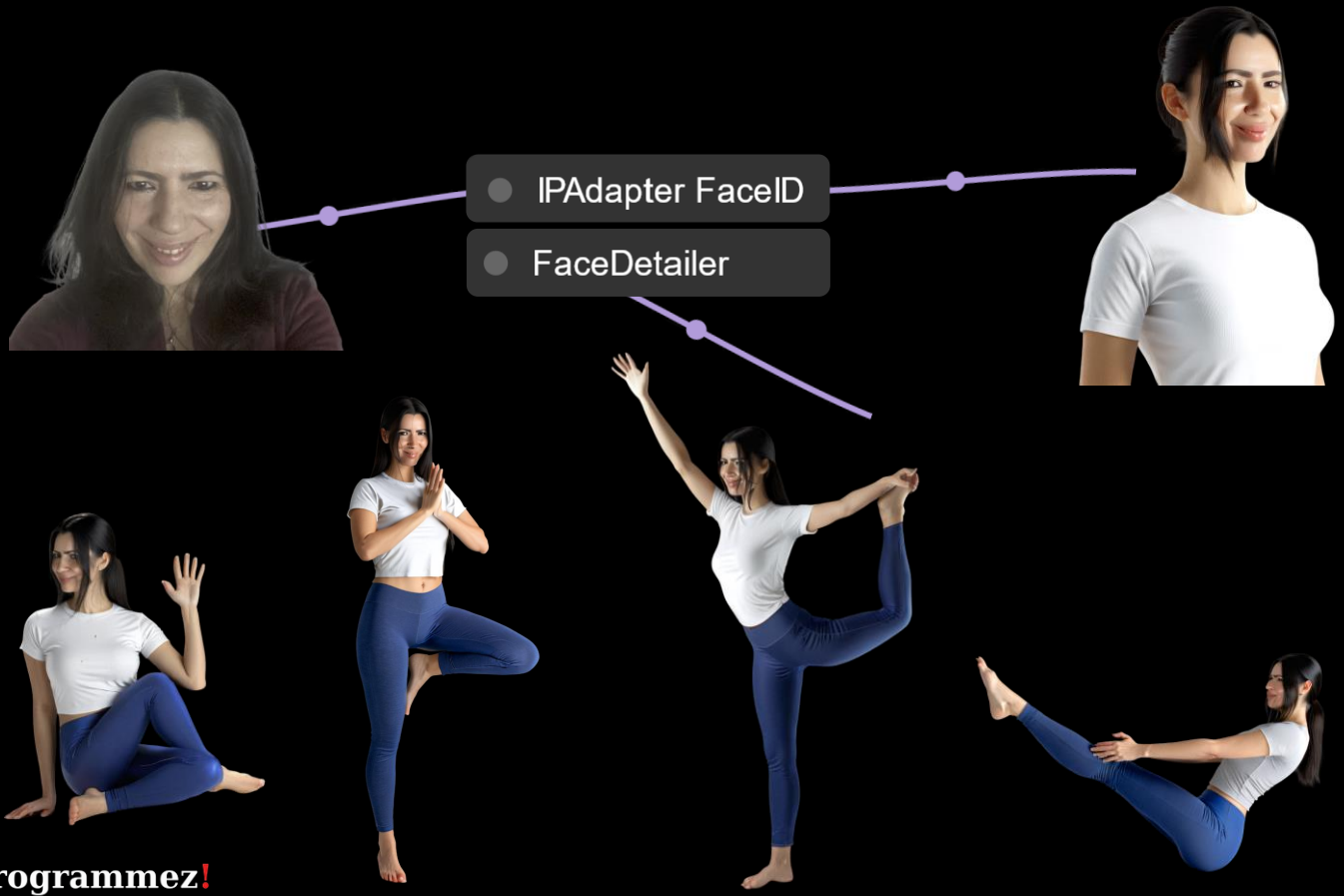




Demo – Embeddings + ControlNets + FaceID + FaceDetailer



Embeddings + ControlNets + FaceID + FaceDetailer



Plus facile de changer de modèle

Cheyenne v2



Plus facile de changer de persona



En résumé



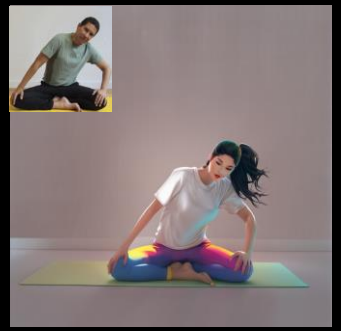
t2i



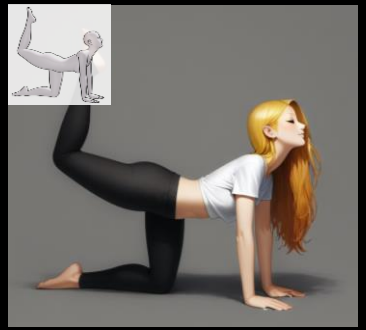
t2i + embeddings



t2i + i2i



t2i + embeddings + ControlNet



t2i + embeddings + ControlNet + LoRA



t2i + embeddings + ControlNets + LoRA Haj3r



t2i + embeddings + ControlNets + FaceID + FaceDetailer

Conclusion

La génération d'images est une Science et un Art

Nombreux paramètres, ajout d'inputs / nœuds

Mon cas d'usage initial est implémentable

Images précises et homogènes

Cerise sur le gâteau : plus d'inclusivité

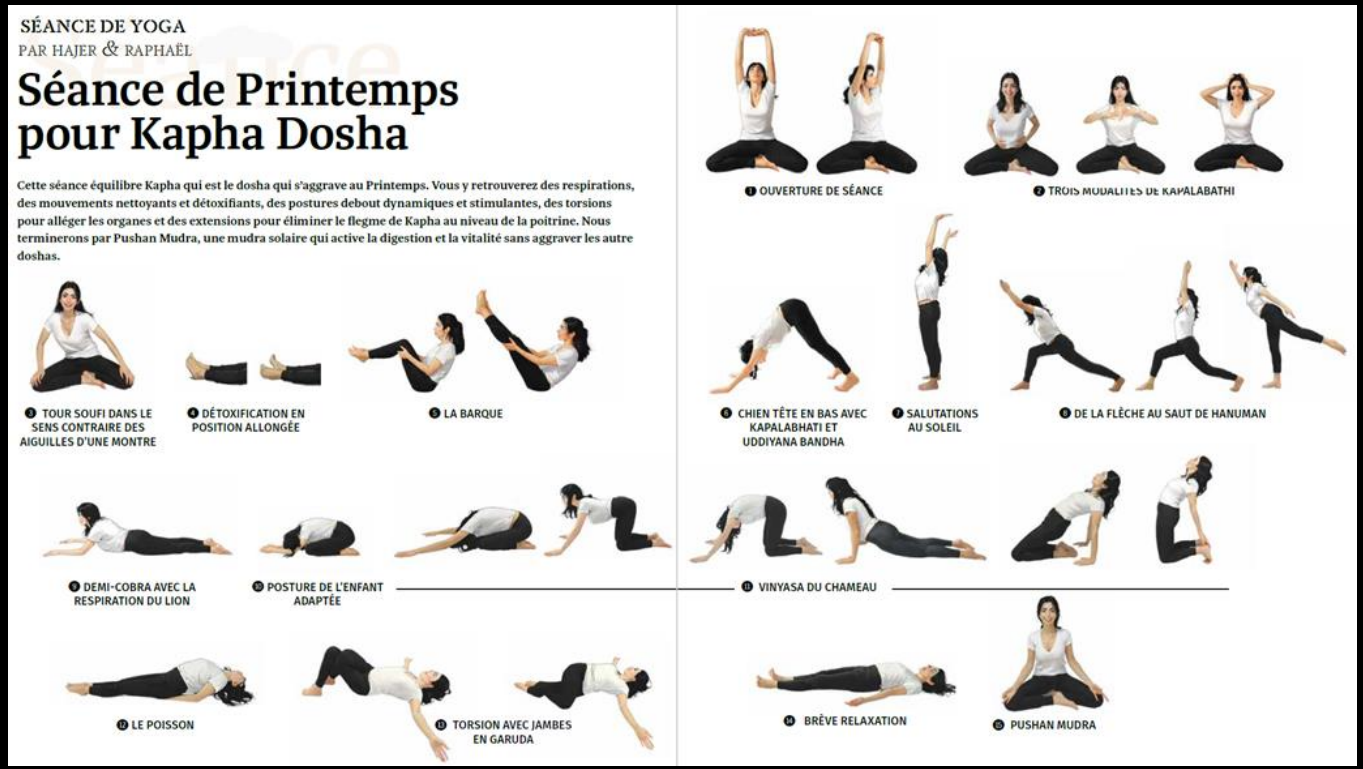


Premier résultat concret

LE JOURNAL DU yoga

N° 261

Mars-Avril 2025



SÉANCE DE YOGA

PAR HAJER & RAPHAËL

Séance de Printemps pour Kapha Dosha

Cette séance équilibre Kapha qui est le dosha qui s'aggrave au Printemps. Vous y retrouverez des respirations, des mouvements nettoyants et détoxifiants, des postures debout dynamiques et stimulantes, des torsions pour alléger les organes et des extensions pour éliminer le flegme de Kapha au niveau de la poitrine. Nous terminerons par Pushan Mudra, une mudra solaire qui active la digestion et la vitalité sans aggraver les autre doshas.

1 OUVERTURE DE SÉANCE

2 TROIS MODALITÉS DE KAPALABATHI

3 TOUR SOUFI DANS LE SENS CONTRAIRE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE

4 DÉTOXIFICATION EN POSITION ALLONGÉE

5 LA BARQUE

6 CHIEN TÊTE EN BAS AVEC KAPALABHATI ET UDDIYANA BANDHA

7 SALUTATIONS AU SOLEIL

8 DE LA FLÈCHE AU SAUT DE HANUMAN

9 DEMI-COBRA AVEC LA RESPIRATION DU LION

10 POSTURE DE L'ENFANT ADAPTÉE

11 VINYASA DU CHAMEAU

12 LE POISSON

13 TORSION AVEC JAMBES EN GARUDA

14 BRÈVE RELAXATION

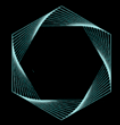
15 PUSHAN MUDRA

Le Yoga de la génération d’images



स्थिरसुखमासनम्

Yoga Sūtra II.46





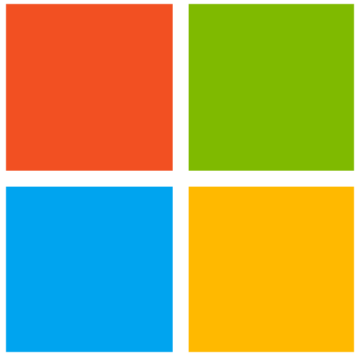
La posture doit être stable et confortable



raphiki.github.io

Merci !

DEVCON#24 : MERCI AUX PARTENAIRES DE LA DEVCON





MERCI À



